

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke-1

Nama : Putu Sriwahyuningsih
NIM : 224308066
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/putusriwahyu>
Student Lab Assistant : -

1. Judul Percobaan

Penerapan Computer Vision dalam Object Detection dengan OpenCV & Python.

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep dasar kontrol cerdas (*intelligent control systems*).
- Mengenali peran AI, *Machine Learning* (ML), dan *Deep Learning* (DL) dalam sistem kendali.
- Mempelajari penerapan *Computer Vision* dalam sistem kontrol berbasis AI.
- Menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana.
- Memanfaatkan GitHub untuk version control dan Kaggle sebagai sumber dataset.

3. Landasan Teori

Artificial Intelligence telah menjadi salah satu teknologi yang paling cepat berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam era perkembangan teknologi informasi, terjadi penggabungan antara keterampilan manusia dan teknologi baru, yang dikenal dengan istilah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) adalah sistem yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia (Marsella et al., 2023). Artificial intelligence memiliki fungsi seperti *machine learning* dan *deep learning* yang memungkinkan penggunanya untuk memproses sejumlah besar pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat menggunakan kemampuan pemrosesan

komputer yang meningkat secara eksponensial (Purba & Dewayanto, n.d.). Bentuk contoh implementasi *Intelligent Control* yaitu pada robotika (kontrol gerak robot berbasis AI), otomotif (*autonomous driving system*), industri (prediksi dan optimasi proses manufaktur), dan medis (AI untuk kontrol peralatan kesehatan).

Software yang digunakan untuk praktikum ini berupa Python dan Open CV. Python merupakan bahasa pemrograman yang multifungsi dan dapat digunakan untuk Machine Learning dan Deep Learning. Untuk memprogram source code python dapat menggunakan IDE seperti VSCode, sublime text, PyCharm, dan sebagainya. Library Python seperti OpenCV dapat digunakan untuk pengenalan wajah (Khoiruddin et al., 2025).

4. Analisis dan Diskusi

- Analisis

1. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Sistem akan mengenali objek tersebut yang dalam rentang warna merah, yang mana pada frame asli, objek merah terlihat normal. Pada mask, objek merahnya akan muncul warna putih, sementara bagian yang lainnya menjadi hitam, dan *result* hanya objek merah nya yang terlihat, sedangkan area lain nya dihitamkan.

2. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna merah?

Sistem melakukan proses deteksi melalui langkah-langkah berikut:

- Gambar dari kamera diubah dari format BGR ke HSV.
- Selanjutnya menentukan nilai batas bawah (*lower_red*) dan batas atas (*upper_red*) untuk warna merah dalam format HSV.
- Fungsi *cv2.inRange()* menghasilkan citra biner, di mana piksel merah menjadi putih (1) dan selain merah menjadi hitam (0).
- Selanjutnya fungsi dengan *cv2.bitwise_and()*, hanya bagian gambar yang berwarna merah yang ditampilkan, sedangkan area lain dihapus.

3. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam *intelligent control systems*?

Metode ini dapat diterapkan dalam sistem kontrol cerdas seperti pada sistem pengawasan, robotika, dan kendaraan otonom.

- Diskusi

1. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

Dengan meningkatkan di sisi pengenalan objek yang lebih kompleks misalnya dengan deep learning atau Convolutional Neural Network yang bisa membedakan bentuk, pola, ataupun kondisi pencahayaan yang bervariasi. Jadi sistem kontrol tersebut dapat membuat keputusannya secara otomatis dan lebih baik berdasarkan hasil deteksi visualnya.

2. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

Kelebihannya adalah mudah diimplementasikan, ringan secara komputasinya jadi tidak membutuhkan perangkat yang berat atau berspesifikasi tinggi sekali, dan efektif secara real time (dalam kondisi cahaya nya stabil).

Sedangkan kekurangannya adalah sensitif terhadap perubahan pencahayaan jadi warna nya bisa terlihat berbeda kalau dalam cahaya tertentu, dan sulit membedakan warna yang mirip (misalnya warna merah dan orange).

5. Assignment

- Hasil modifikasi kode program untuk deteksi warna lain dan bounding box terdapat dalam sub bab 6. Dalam Data dan Output Hasil Pengamatan
- Laporan Singkat

Pada praktikum *week 1* ini, melakukan percobaan mendeteksi objek berwarna merah secara *real time* dengan menggunakan OpenCV. Untuk langkah pertama adalah membuat akun github (beserta repository) dan clone repository ke laptop. Dalam clone repository ini adanya *problem* dalam mengkloning dengan mengintegrasikan antara VSCode dan Github. Dalam memecahkan *problem* tersebut, pada akhirnya “*git: The term 'git' is not*

recognized as the name of a cimdlet, function, script file, or operableprogram. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again”, ada saat *problem* tersebut, perlu dilakukannya *download app* di Git. Setelah mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut, munculnya warning: *You appear to have cloned an empty repository*. Setelah itu, perlunya mengubah *properties* pada bagian file. Setelah itu bisa untuk di kloning. Setelah itu, mengunduh aplikasi *Github* dan registrasi lalu diintegrasikan ke aplikasi VsCode. Setelah itu *download* dataset di kaggle dan *download* pyhton serta openCV di VsCode Terminal.

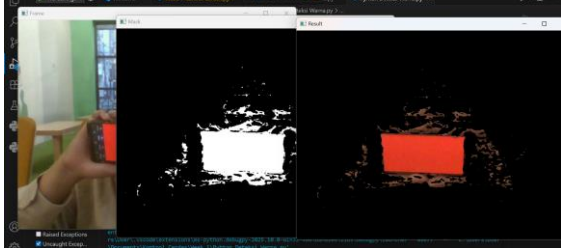
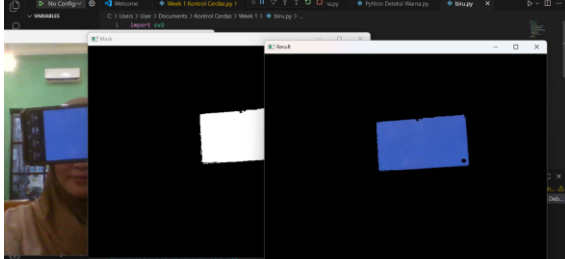
Setelah semua terinstal dan terintegrasi, langkah pertama yang dilakukan dalam mendeteksi Objek adalah mengimport library cv2 (opencv) dan numpy as np (menentukan batas warna), lalu menginisialisasi/mengaktifkan kamera menggunakan cv2.VideoCapture dengan kamera bawaan PC/Laptop. Setiap frame hasil yang diambil diubah dari format warna BGR menjadi HSV (Hue, Saturation, Value) dengan menggunakan `hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)` format warna HSV karena warnanya lebih stabil terhadap perubahan daripada BGR. Rentang warna merah didefinisikan dalam ruang warna HSV dengan nilai batas bawah `lower_red = np.array([0, 120, 70])` dan batas atas `upper_red = np.array([10, 255, 255])`. Rentang ini digunakan untuk membuat sebuah mask yang hanya menampilkan piksel berwarna merah dalam nilai putih (255), sedangkan warna lain ditampilkan sebagai hitam (0). Hasil proses kemudian ditampilkan pada tiga jendela berbeda, yaitu: frame untuk menampilkan gambar asli dari kamera, mask untuk menampilkan hasil segmentasi warna merah, serta result untuk menampilkan hasil penyaringan warna. Program ini berjalan secara terus-menerus hingga pengguna menekan tombol ‘q’, yang berfungsi untuk melepaskan akses kamera dan menutup seluruh jendela tampilan.

Setelah itu, adanya penerapan bounding box dalam penugasan assignmentnya. Pada penambahan fitur tersebut, cukup ditambahkan code nya adalah blok kode untuk **cv2.findContours()**, **cv2.boundingRect()**, **cv2.rectangle()**, dan **cv2.putText()** di program fitur bounding box, yang

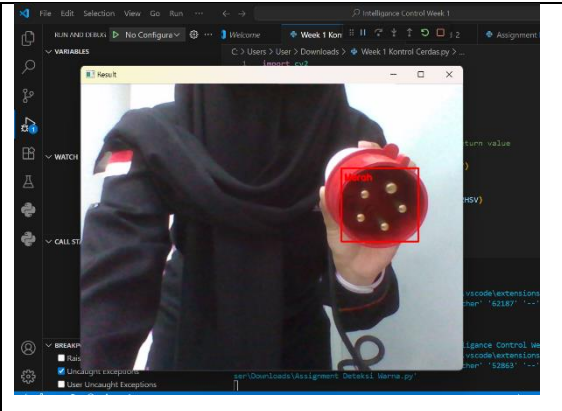
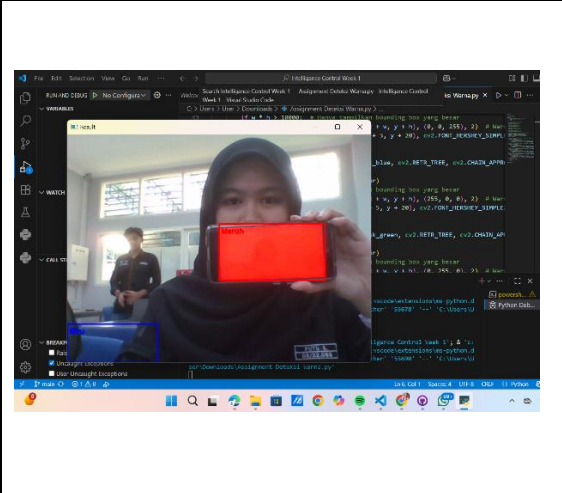
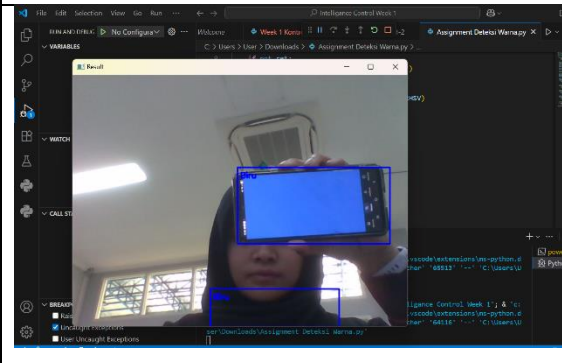
mana penambahan itu untuk bertujuan untuk mendeteksi kontur area berwarna merah, menentukan koordinat serta ukuran objek, menggambar kotak pembatas pada objek yang terdeteksi, dan memberikan label teks sebagai penanda.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

- Hasil modifikasi kode program untuk deteksi warna lain

Gambar menunjukkan hasil deteksi warna merah. Objek merah berhasil disegmentasi, ditandai dengan area putih pada citra biner dan tetap terlihat jelas berwarna merah pada hasil akhir.	
Gambar menunjukkan hasil deteksi warna biru. Objek biru terdeteksi dengan baik, ditampilkan sebagai area putih pada citra biner, serta divisualisasikan berwarna biru pada hasil akhir.	

- Hasil fitur bounding box dalam mendeteksi objek

Objek berupa colokan listrik merah berhasil dideteksi, dan sistem menggambarkan sebuah kotak merah yang tepat mengelilingi objek tersebut.	
Objek berupa kotak merah juga berhasil terdeteksi dengan bounding box yang jelas. Selain itu, terlihat adanya deteksi tambahan pada area lain (kursi), yang menandakan sistem masih menangkap area warna yang lain	
Objek berupa kotak biru berhasil terdeteksi dengan bounding box yang jelas.	

7. Kesimpulan

Sistem deteksi warna merah menggunakan OpenCV dengan model HSV terbukti efektif dalam mengekstraksi objek secara real-time meskipun kondisi pencahayaan bervariasi. Penambahan fitur bounding box melalui deteksi kontur membuat hasil lebih jelas dan informatif, karena objek tidak hanya terdeteksi tetapi juga diberi penanda secara langsung pada frame.

8. Saran

Untuk meningkatkan akurasi deteksi warna, diperlukan kalibrasi lebih lanjut terhadap rentang HSV agar dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi pencahayaan. Selain itu, pada percobaan berikutnya sebaiknya dilakukan pengujian dalam lingkungan yang lebih kompleks dengan beragam sumber cahaya untuk melihat ketahanan dan konsistensi algoritma dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan.

9. Daftar Pustaka

- Khoiruddin, F., Amelia, R., Azahra, F., Agnur, A., Alfia, F. M., Madina, R., Damiat, A. F. S., Kusuma, B., & Trinoto, A. A. (2025). *APLIKASI WEB SISTEM PRESENSI DENGAN PYTHON DAN JAVASCRIPT*. 06(02).
- Marsella, M., Wijaya, C. S., Wijaya, I., Shidqi, M. T., & Novita, D. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK BISNIS: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *DEVICE : JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY*, 4(2), 133–145. <https://doi.org/10.46576/device.v4i2.4037>
- Purba, K. A., & Dewayanto, T. (n.d.). *PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE LEARNING DAN DEEP LEARNING PADA KURIKULUM AKUNTANSI - A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*.